JPANDA JAMES

전략 보고서

STRATEGIC PAPERS

체계적 취약성과 전략적 현실

F-35 라이트닝 II 프로그램의 종합 수명주기 평가 및 강대국 경쟁 시대의 서방 방위산업 역량 분석

제시 제임스 (Jesse James)

linkedin.com/in/jessecares

2026 년 2 월

공개 문서 // 비밀 아님

핵심 발견 사항

2 조 달러 이상 프로그램 수명주기 비용	**50%** 함대 가동률
232:1 중국-미국 조선 역량 비율	**1,000 억 달러+** 취소된 방위 프로그램

전략적 경고

워게임 시뮬레이션 결과, 미군은 대규모 분쟁 발생 시 며칠 내에 장거리 정밀 탄약이 고갈되는 것으로 나타났습니다. 현재의 방위산업 기반으로는 실제 전쟁 시나리오에 대응할 만큼 빠르게 생산량을 증가시킬 수 없습니다.

요약

F-35 라이트닝 II 합동타격전투기는 인류 역사상 가장 비용이 많이 드는 무기 체계입니다. 2088 년까지의 수명주기 비용이 **2 조 달러를 초과**할 것으로 추정됩니다. 본 평가서는 이 프로그램의 문서화된 성능 결함—50% 함대 가동률, 지속적인 비용 상승, 만성적인 일정 지연, 치명적인 공급망 취약점—이 강대국 경쟁 시대에 전략적 필요성과 어떻게 조화될 수 있는지 검토합니다.

전략적 맥락은 전례가 없습니다. 러시아는 현재 연간 약 450 만 발의 포탄을 생산하며, 이는 NATO 전체 생산량의 거의 4 배에 달합니다. 중국은 미국보다 232 배 더 큰 조선 역량을 달성했으며, 연간 100-120 대의 5 세대 전투기를 생산하고 있습니다. 워게임은 일관되게 미군이 대규모 분쟁 시 며칠 내에 장거리 정밀 탄약이 고갈될 것임을 보여줍니다.

본 분석은 F-35 프로그램이 서방 방위 획득의 체계적 기능 장애를 대표한다고 결론짓습니다. 개발 완료 전에 대량 생산을 시작하는 '동시성' 관행은 영구적인 개조 부담을 만들어냈습니다. 블록 4 현대화는 60 억 달러 이상의 예산 초과와 5 년 이상의 일정 지연 상태입니다.

한편, 중국은 2024 년 12 월에 두 대의 6 세대 전투기 시제기를 비행시켰습니다—미국의 어떤 시연보다도 수년 앞선 것입니다. 이는 세계 군사 기술의 힘의 균형이 변화하고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.

전략적 유연성은 약점이 아닙니다—원래의 가정이 치명적으로 잘못되었음이 증명되었을 때, 그것은 지혜입니다.

1. 2 조 달러 사업

F-35 라이트닝 II 합동타격전투기는 전쟁 역사상 가장 비용이 많이 들고 산업적으로 복잡한 무기 체계입니다. 냉전 이후 시대에 전술 항공의 보편적 해결책으로 구상되었으며, A-10, F-16, F/A-18, AV-8B 를 대체하도록 설계되었습니다.

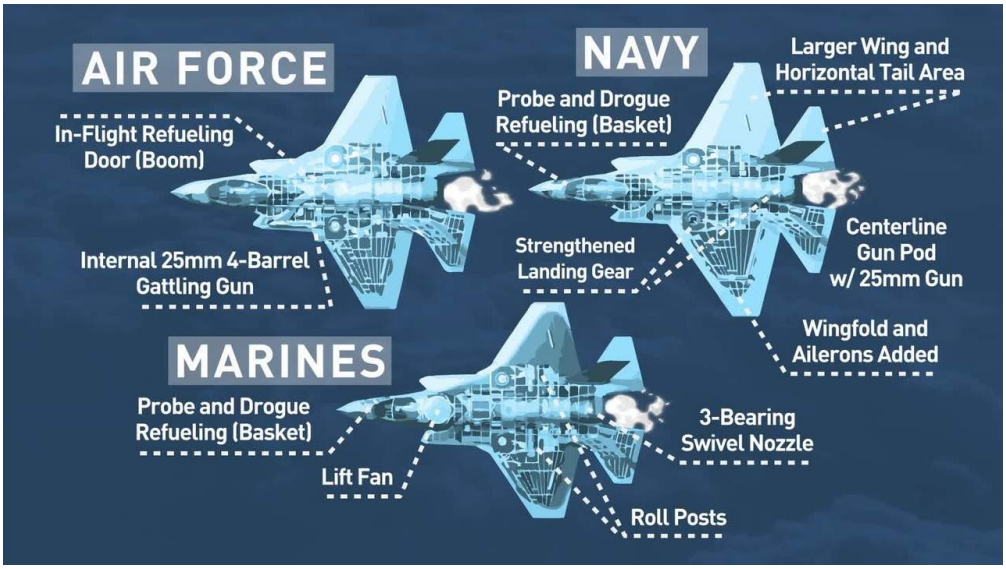

그림 1: 공군, 해군, 해병대용 세 가지 F-35 변형—각각의 고유한 요구사항이 공통성 목표를 약화시켰습니다.

미 국방부는 현재 이 프로그램의 총 수명주기 비용이 2088 년까지 2 조 달러를 초과할 것으로 추정합니다. 이 수치는 연구, 개발, 조달, 그리고 수십 년간의 운영 및 유지보수를 포함합니다. 프로그램의 규모는 미국, 이탈리아, 일본에 최종 조립 시설을 갖춘 글로벌 산업 기반과 거의 모든 NATO 회원국에 걸친 공급망을 포함합니다.

2025 년 현재, 프로그램은 1,000 대 이상의 항공기를 납품했지만 여전히 영구적인 개발 상태에 있습니다. F-35 의 작전 현실은 이중성으로 정의됩니다: 세계에서 가장 진보된 전투기이면서 동시에 55% 이상의 임무수행률을 유지하는 데 어려움을 겪는 플랫폼으로, 어느 시점에서든 함대의 거의 절반이 지상에 묶여 있거나 능력이 제한됩니다.

2. 재정 구조: 동시성 세금

F-35 획득 전략의 근본적인 오류는 '동시성'의 채택이었습니다—개발과 시험이 아직 진행 중인 상태에서 대량 생산을 시작하는 정책입니다. 프랭크 켄달 차관은 2014 년에 동시성을 '획득 과실'이라고 특징지었습니다.

F-35 프로그램은 초기 운용 시험평가를 완료하기 전에 600 대 이상의 항공기를 생산했으며, 이미 생산된 항공기에 대해 14 억-17 억 달러의 개조가 필요했습니다. 프로그램의 총 획득 비용은 2012 년 기준 3,957 억 달러에서 2023 년 추정 4,852 억 달러로 거의 900 억 달러 증가했습니다.

비행시간당 비용 비교

F-35A: $42,000 vs F-16: $26,000

대체하도록 설계된 항공기보다 60% 높음

유지비용은 가장 우려되는 장기적 부담입니다. GAO 의 2024 년 4 월 평가는 2088 년까지 총 수명주기 비용을 2.063 조 달러로 문서화했습니다—원래 추정치의 거의 10 배입니다. 유지비용만 해도 5 년 만에 44% 증가했습니다.

3. 작전 현실: 절반의 시간도 비행하지 못하는 함대

F-35 프로그램에 대한 가장 강력한 비판은 펜타곤 자체의 감독 기관에서 나옵니다. 2024 년 12 월 국방부 감찰관 보고서는 F-35 함대 가동률이 2024 회계연도에 평균 50%에 불과했다고 문서화했습니다—이는 항공기가 절반의 시간 동안 비행 불가능했음을 의미합니다.

그림 2: F-35 사고 기록—작전 실패의 인적, 물적 비용.

준비태세 지표: 하락 추세

임무수행능력률: 69% (2021) → 51.5% (2024)

완전임무수행능력률: 약 30%

6 년 연속 준비태세 목표 미달성

4. 작전 사고: 바다가 또 한 대를 삼키다

2022 년 1 월 24 일, F-35C 라이트닝 II 가 남중국해에서 항공모함 USS 칼 빈슨에 착륙 중 추락했습니다. 조종사는 안전하게 사출했지만 7 명의 수병이 부상을 입었습니다. 1 억 달러짜리 항공기가 약 12,400 피트 깊이로 가라앉았습니다.

그림3: 2022 년1 월 남중국해 사고—USS 칼 빈슨에서1 억 달러짜리F-35C 가 추락.

그림 4: 항모 착륙 사고 후 남중국해에 떠 있는 F-35.

해군은 심해 인양선을 배치하여 제트기를 찾아 회수했으며, 추락 37 일 후인 2022 년 3 월 2 일에 성공적으로 인양했습니다. 이 작전의 긴급성은 근본적인 취약점을 부각시켰습니다: 분쟁 해역에서의 각 F-35 손실은 잠재적인 정보 보안 위험을 만들어냅니다.

5. 공급망 취약성

각 F-35 에는 **400kg 이상의 희토류 물질**이 포함되어 있습니다. 중국은 전 세계 희토류 채굴의 70%와 가공의 90% 이상을 장악하고 있으며, 핵심 부품에 대해 100% 독점권을 보유하고 있습니다.

핵심 전략적 취약성

중국이 희토류 채굴의 70%를 장악

중국이 희토류 가공의 90% 이상을 장악

중국이 핵심 분리 공정에 대해 100% 독점

펜타곤은 의미 있는 독립에10-20 년이 걸릴 것으로 전망

2022 년 9 월, 허니웰 터보머신 부품에서 중국산 합금 자석이 발견되어 F-35 납품이 중단되었습니다. 유사한 발견으로 2023 년과 2024 년 모두 6 개월간의 생산 중단이 발생했습니다. 2025 년 4 월 중국의 7 개 핵심 광물에 대한 수출 통제는 이 우위를 더욱 강화했습니다.

6. 변화하는 세계 군사 균형

중국의 J-20 프로그램은 지역 공중력 균형을 근본적으로 바꾸는 생산율을 달성했습니다. J-20 함대는 현재 300 대를 초과하고 연간 70-100 대씩 증가하고 있으며, 이미 F-22 의 총 생산량(187 대)을 넘어섰습니다.

6 세대 전투기 개발 현황

2024 년 12 월 26 일: 중국이 두 대의 6 세대 시제기(J-36, J-50) 공개

2025 년 12 월: 세 대의 J-36 시제기가 비행 중

2028 년: 미국 F-47(NGAD) 첫 비행 예정

세계 군사 기술의 힘의 균형이 변화하고 있음

2024 년 12 월 26 일, 중국은 두 개의 별개의 6 세대 시제기—청두 J-36 삼발 비행익과 선양 J-50—를 공개했습니다. 이는 미국의 어떤 비행 시연보다도 수년 앞선 것입니다. 이러한 발전은 글로벌 군사 기술 균형의 변화를 반영합니다.

7. 생산 역량 비교

러시아의 방위산업 기반은 전시 동원 역량을 보여주었습니다. 포탄 생산이 2022 년 이후 약 11 배 증가하여 연간 약 40 만 발에서 약 450 만 발로 늘어났습니다. NATO 사무총장은 러시아가 NATO 전체보다 약 4 배 더 많은 포탄을 생산한다고 확인했습니다.

러시아	NATO 전체
4-450 만	**170-200 만**
연간 포탄 생산	연간 포탄 생산

중국의 조선 역량은 미국의 232 배를 초과합니다. 중국은 전 세계 조선 역량의 약 50%를 차지하며, 한 중국 조선소가 모든 미국 조선소를 합친 것보다 더 큰 역량을 보유하고 있습니다. 중국은 지난 3 년 동안 7-8 척의 Type 093B 핵잠수함을 건조했는데, 이는 지난 30 년 동안 건조한 것보다 더 많습니다.

8. 워게임 시사점

CSIS 대만 침공 워게임—2022-2023 년에 걸친 24 회 반복—에서 미군은 모든 시나리오에서 첫 주 내에 장거리 대함 미사일이 고갈되는 것으로 나타났습니다. 이 게임은 3 주 동안 5,000 발 이상의 장거리 미사일이 소비될 것으로 전망했습니다.

워게임 결과

장거리 대함 미사일 고갈: 1 주차

5,000 발 이상의 장거리 미사일 소비: 3 주

재고 보충 평균 소요 시간: 8.4 년

"중국은 미국보다 5-6 배 더 빠르게 첨단 무기 체계를 획득하고 있다."

이러한 소비율은 현재 생산 역량으로 대체할 수 없습니다. CSIS 분석은 급증 생산율로 주요 무기 체계 재고를 보충하는 데 평균 8.4 년이 걸린다고 발견했습니다. 이는 생산 역량이 억지력의 핵심 요소임을 보여줍니다.

9. 결론

본 평가는 방위 기획 및 조달 결정에 중요한 함의를 가진 세 가지 주요 결론에 도달합니다.

9.1 단일 해결책의 한계

F-35 의 문서화된 성능 결함—50% 함대 가동률, 지속적인 비용 상승, 공급망 취약성, 일정 지연—은 원래 구상된 보편적 해결책으로서의 의존을 배제합니다. 이 플랫폼은 특정 임무에 전략적으로 필요할 수 있지만, 그 작전적 한계는 어느 국가에게든 전술 항공 자산의 독점적 사용을 부적합하게 만듭니다.

9.2 생산 역량이 곧 억지력이다

조달 기능 장애, 생산 역량 격차, 적대국의 산업 동원의 조합은 전략적 취약성을 만들어냅니다. 방위산업 기반은 이제 배치된 전력과 동등한 전략 자산입니다—그러나 회복력보다는 효율성을 위해 관리되어 왔습니다.

9.3 전략적 유연성의 필요성

국가들은 혼합 전략을 추구하고, 국내 방위산업 역량에 투자하며, 문제가 있는 프로그램에 독점적으로 전념하기보다 대안을 평가할 유연성을 보유하고 있습니다. 신중한 방침은 이 유연성을 행사하는 것입니다.

최종 평가

전략적 유연성은 약점이 아닙니다—원래의 가정이 치명적으로 잘못되었음이 증명되었을 때, 그것은 지혜입니다. 생산 역량이 곧 억지력입니다.

저자 소개

제시 제임스(Jesse James)는 전략 분석가이자 JPanda James 전략 보고서의 설립자입니다.

linkedin.com/in/jessecares

JPANDA JAMES 전략 보고서

방위 전문가 및 정책 입안자를 위한 독립 분석

2026 년 2 월

공개 문서 // 비밀 아님

한민족의 평화와 번영을 위하여

이순신 장군의 정신으로

38 선의 남과 북, 모든 한국인이 서로를 자랑스러워할 수 있기를